BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **A - SESSION 2000**

BIOLOGIE I

A – Molécule d'ADN
1. B_1 et B_4 sont complémentaires
   B_2 et B_3 sont complémentaires

2. B_1 = Adénine ; B_4 = Thymine
   B_2 = Guanine; B_3 = Cytosine

3. A ; U ; G ; C

4. ADN : molécule bicaténaire (2 chaînes)
ARNm : molécule monocaténaire (une seule chaîne)

B – 1. Cellule haploïde : cellule ayant **n chromosomes**
2. A = spermatozoïde ; B = ovocyte II
3. Constituants de A avec leurs rôles

- Noyau : localisation de l' Information Génétique et Caryogamie

- Mitochondries : centrale énergétique et respiratoire
- Acrosome : producteur d'enzyme (filament acrosomial)
- Flagelle : permettant le mouvement cellulaire
- Centrosome : origine de l'aster

4. a) Le phénomène à l'origine de C est **la fécondation**
   b) C = œuf ou zygote
   c) Formule chromosomique de C : 2n = 46

C – 1. Méthode utilisée : croisement des maïs à grains jaunes avec des maïs à grains rouges.
2. Génotype et phénotype de ces hybrides (maïs à grains jaunes) : $\frac{J}{r}$ [J]
3. Proportions de la descendance des hybrides
- Maïs à grains jaunes [J] : $^3/_4$
- Maïs à grains rouges [r] : $^1/_4$

BIOLOGIE II

A – MET - SER – LYS -VAL - ILEU

1. ARNm : AUG AGU AAG GUA AUU

2. ADN codant : TAC TCA TTC CAT TAA
3. Molécule d'ADN :

T	A	C	T	C	A	T	T	C	C	A	T	T	A	A
A	T	G	A	G	T	A	A	G	G	T	A	A	T	T

EDUCMAD

B- PHRASES A COMPLETER

1. Le maillage des fibres protéiques constituant la glaire cervicale, habituellement ***serré*** devient ***lâche*** en période ***ovulatoire*** favorisant ainsi le passage des ***spermatozoïdes*** vers la cavité utérine.
2. Au contact des sécrétions des voies génitales femelles, les spermatozoïdes acquièrent leur pouvoir ***fécondant :*** c'est la ***capacitation***.
3. Les enzymes acrosomiales digèrent partiellement la ***membrane ovocytaire*** (ou ***gangue muqueuse***) permettant la pénétration d'un ***spermatozoïde***.

C- 1. a) Roux X blanche → 50% blancs ; 50% roux
C'est le résultat d'un back-cross
b) Roux X noire → 50% noirs ; 50% roux
C'est aussi le résultat d'un back-cross
c) Roux X rousse → 25% noirs ; 50% roux ; 25% blanches
Il s'agit d'un croisement entre hybrides.
Blanc et noir sont isodominants

2. a) Génotype respectif des trois types de chevaux

Roux : $^{B}/_{/N}$; blanc : $^{B}/_{/B}$; noir : $^{N}/_{/N}$

b) Echiquier du croisement c

Gamètes : B (50%) ; N (50%)

♀ \ ♂	B	N
B	$^{B}/_{/B}$	$^{B}/_{/N}$
N	$^{B}/_{/N}$	$^{N}/_{/N}$

GEOLOGIE I

1) - Courbe de niveau : ligne imaginaire reliant tous les points de même altitude.

- Courbe de niveau maîtresse
- Courbe de niveau normale
- Courbe de niveau intercalaire

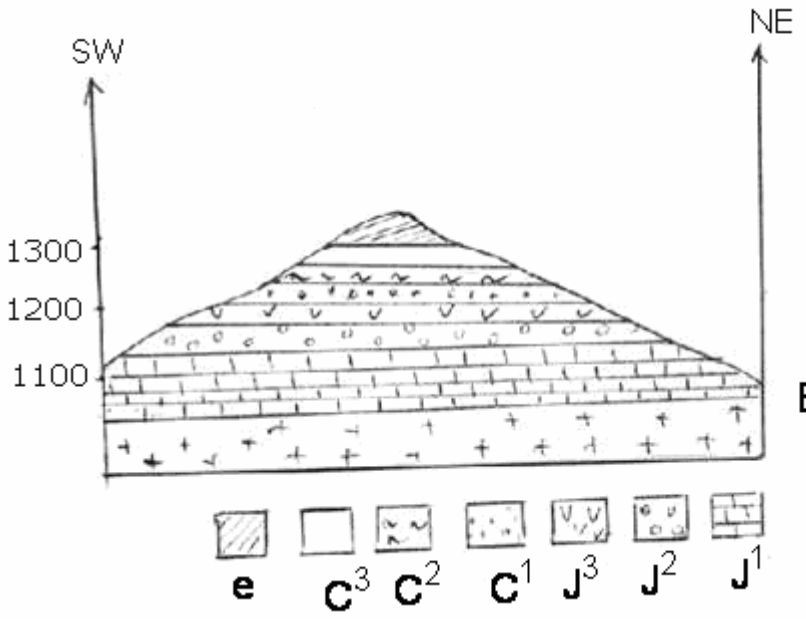
2) a- Distance réelle AB 12,5 cm x 10 000 = 125 000 cm =: 1250m ou 1,25km

b- Structure horizontale ou tabulaire

Justification : courbe de niveau et limites des couches parallèles

c- Coupe géologique

EDUC-MAD



$$E = \frac{1}{10000}$$

GEOLOGIE II

1) Hominisation : acquisition évolutive des caractères humains.

2) Deux rôles principaux de la main chez les Hominidés

- Locomotion, pour s'accrocher sur les branches d'arbres
- Préhension, pour l'utilisation des outils

3) - Homo habilis : Utilisation des outils rudimentaires et variés
Naissance du langage articulé

- Homo erectus : Construction des abris: huttes tentes
Maîtrise du feu

EDUCMAD